

LAM-6 逆矩阵

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：掌握逆矩阵判定、伴随求逆法与矩阵方程求解 · 不覆盖：行列式展开定理、向量组与线性方程组

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

概念题不用动笔算，先回忆定义再下笔——“方阵前提”“ $|A| \neq 0$ ”“ $AB=E$ 一边就够”这三个点是前 5 题的核心。

1. 只有 _____ 才可以讨论可逆；若存在 B 使 $AB=BA=E$ ，则称 A 可逆，记作 $A^{-1} =$ _____。 30 秒

答 + 思路

答：方阵； B 。

思路：逆矩阵定义前提是方阵；满足 $AB=BA=E$ 时 B 就是逆，且唯一。

宋浩解析：先看是不是方阵——不是方阵直接不谈可逆；是方阵再找 B 让 $AB=BA=E$ ，满足了逆矩阵就唯一确定，不用再找第二个。

常见错法

把“方阵”写成“矩阵”就算错。定义里明确只有方阵才谈可逆。

2. A 可逆的充要条件是 _____；用伴随矩阵求逆的公式为 $A^{-1} =$ _____。 30 秒

答 + 思路

答： $|A| \neq 0$ ； $A^{-1} = (1/|A|) \cdot A^*$ 。

思路：行列式非零既判可逆又给求逆公式，一体两面。

宋浩解析：求逆三步走——先算 $|A|$ 判可逆（等于 0 就别往下算了），再写伴随矩阵 A^* ，最后套 $A^{-1} = (1/|A|)A^*$ ，顺序不能乱。

常见错法

公式漏掉 $1/|A|$ ，或把 A^* 写成代数余子式矩阵（伴随是它的转置）。

3. 若存在 B 使 $AB = E$ (A 为方阵), 则 A _____ (填"可逆"或"不可逆"), 且 $A^{-1} =$ _____。 30 秒

答 + 思路

答: 可逆; B 。

思路: 推论——方阵只要 $AB=E$ 一边成立, 自动有 $BA=E$, 不用两边验证。

宋浩解析: 推论给的偷懒空间——只要 $AB=E$ 一边成立, 对方阵就够了, 不用再乘 BA 验证一遍, 直接断言 A 可逆、逆是 B 。

常见错法

觉得"只验证了 $AB=E$ 不够"——对方阵来说没必要, 这是推论给的偷懒空间。

4. 对角矩阵 $\text{diag}(2, 4, 5)$ 的逆矩阵 = _____。 30 秒

答 + 思路

答: $\text{diag}(1/2, 1/4, 1/5)$ 。

思路: 对角矩阵逆 = 对角线每个元素取倒数, 其他位置保持 0。

宋浩解析: 对角矩阵求逆不用算行列式不用写伴随, 直接把对角线每个元素取倒数就行——送分题, 别绕远路。

常见错法

绕远路算三阶行列式和伴随; 或取倒数方向搞反。

5. $(AB)^{-1} =$ _____; $|A^{-1}| =$ _____。 30 秒

答 + 思路

答: $B^{-1}A^{-1}$; $1/|A|$ 。

思路: 乘积求逆换序; 逆的行列式 = 行列式取倒数。

宋浩解析: 乘积求逆要换序, 先乘的后逆; 逆的行列式就是行列式取倒数。这两条是后面所有题的基础, 必须刻在脑子里。

常见错法

$(AB)^{-1}$ 写成 $A^{-1}B^{-1}$ ——顺序没换直接错; $|A^{-1}|$ 写成 $|A|$ ——忘了取倒数。

二、判断改错 (先判对错, 错的改正)

做题提示

改错题的坑都在“拿数的运算套矩阵”——看到 $|A+B|$ 、 $(A+B)^{-1}$ 、 B/A 这种写法，直接判错。

6. 任何方阵都可逆。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。只有 $|A| \neq 0$ 的方阵才可逆； $|A|=0$ 是奇异矩阵，不可逆。

思路：可逆充要条件是行列式非零。

宋浩解析：别看到方阵就觉得能求逆——先算行列式， $|A|=0$ 的叫奇异矩阵，直接不可逆，这步判定不能省。

常见错法

觉得“方阵嘛肯定能求逆”——忘记先算行列式判定。

7. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。逆矩阵没有加减法公式， $(A+B)^{-1}$ 不能拆。

思路：矩阵只有乘积有逆公式，加减法没有。

宋浩解析：记住——矩阵里只有乘积有逆公式，加减法没有逆公式； $|A+B| \neq |A|+|B|$ 也是一个道理，别拿数的运算法则套矩阵。

常见错法

想当然把数的运算法则套到矩阵上。

8. 解矩阵方程 $AX = C$ 时， $X = C / A$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。矩阵不能放分母。正确：两边左乘 A^{-1} ，得 $X = A^{-1}C$ 。

思路：三大禁区第一条——永远不要把矩阵写在分母位置。

宋浩解析：三大禁区第一条——矩阵永远不能放分母。X 在哪侧就从哪侧提： $AX=C$ 就左乘 A^{-1} ， $XA=C$ 就右乘 A^{-1} ，位置不能反。

常见错法

看到 $XA=C$ 也左乘 A^{-1} ——位置搞反，应该右乘。

9. $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。乘积求逆必须换序，正确是 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。

思路：穿反衣服原则——先穿的后脱，后穿的先脱。

宋浩解析：穿反衣服原则——先穿的后脱，后穿的先脱。AB 相乘求逆，顺序必须反过来写成 $B^{-1}A^{-1}$ ；三个矩阵就连写三个反过来。

常见错法

三个矩阵相乘时更乱： $(ABC)^{-1}$ 应写成 $C^{-1}B^{-1}A^{-1}$ 。

三、计算题

做题提示

计算题三步走：先算 $|A|$ 判可逆 $\rightarrow$ 再写 A^* （二阶：对角线互换、副对角线取负） $\rightarrow$ 最后乘 $1/|A|$ 。
对角阵直接秒杀。

10. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。 二阶伴随法

答 + 思路

答： $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。

思路：

- ① $|A| = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$ ，可逆。
- ② $A^* = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ （二阶：对角线互换、副对角线取负）。
- ③ $A^{-1} = (1/-2) \cdot A^* = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析：二阶求逆流程——先算 $|A|$ 确认 $\neq 0$ ，再写 A^* （对角线互换、副对角线取负），最后乘 $1/|A|$ 。套完记得回乘验证一下。

常见错法

二阶伴随矩阵写反——对角线互换、副对角线取负，别记混。

11. 求对角矩阵 $\text{diag}(2, 4, 5)$ 的逆矩阵。 对角矩阵

答 + 思路

答： $\text{diag}(1/2, 1/4, 1/5)$ 。

思路：对角矩阵逆 = 对角线取倒数，其他保持 0。

宋浩解析：对角矩阵直接秒杀——对角线元素取倒数，其他位置保持 0。别去算三阶行列式和伴随矩阵，纯浪费时间。

常见错法

绕远路算三阶行列式和伴随——对角阵直接取倒数秒杀。

12. 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 解矩阵方程 $AX = C$ 。 左乘型

答 + 思路

答: $X = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① $AX=C \rightarrow$ 左乘 A^{-1} : $X=A^{-1}C$ 。
- ② $|A|=1$; $A^* = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$; $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。
- ③ $X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析: 解矩阵方程先看 X 在哪侧—— $AX=C$ 中 X 在 A 右边, 两边左乘 A^{-1} 得 $X=A^{-1}C$; 求逆用伴随法, 算完回乘验证。

常见错法

右乘 A^{-1} ——写成 $X=C \cdot A^{-1}$, 位置搞反。

13. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $(A^*)^{-1}$ 。 伴随化简

答 + 思路

答: $(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① 化简: $(A^*)^{-1} = A/|A|$ 。
- ② $|A|=2$ 。
- ③ 代入: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} / 2 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析: 有 A^* 的题先化简——记住 $(A^*)^{-1}=A/|A|$, 别先硬算 A^* 再求逆。算出行列式除以 $|A|$ 就出结果了。

常见错法

硬算 A^* 再求逆——绕了一大圈, 记住 $(A^*)^{-1}=A/|A|$ 直接秒杀。

四、应用题 (证明 / 综合 / 矩阵方程)

做题提示

应用题核心思路: 证可逆就凑 (目标)(另一矩阵) $=kE$; 矩阵方程就先移项整理再左乘/右乘逆。矩阵永远不能减数, 必须带 E 。

14. 已知 $A^2 - A - 4E = 0$, 证明 $A - 2E$ 可逆, 并求 $(A - 2E)^{-1}$ 。 十字相乘证可逆

答 + 思路

答: $A - 2E$ 可逆, $(A - 2E)^{-1} = (1/2)(A + E)$ 。

思路:

- ① 凑因子: $(A - 2E)(A + E) = A^2 - A - 2E$ 。
- ② 代入已知: $A^2 - A = 4E \rightarrow$ 原式 $= 4E - 2E = 2E$ 。
- ③ 即 $(A - 2E)(A + E) = 2E \rightarrow$ 逆 $= (1/2)(A + E)$ 。

宋浩解析: 十字相乘套路——把已知方程凑成 (目标矩阵)(另一矩阵) $=kE$ 的形式, 展开后用已知方程代换, 凑出常数倍 E 就成功了, 逆就是 $(1/k)$ 乘另一矩阵。

常见错法

凑因子系数不对——展开后和已知方程对不上, 白算。

15. 已知 $A^3 = 0$, 证明 $E + A$ 可逆, 并求其逆矩阵。 幂零矩阵证可逆

答 + 思路

答: $E + A$ 可逆, $(E + A)^{-1} = E - A + A^2$ 。

思路:

- ① 立方和: $E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$ 。
- ② $A^3 = 0 \rightarrow$ 左边 $= E$ 。
- ③ 即 $(E + A)(E - A + A^2) = E \rightarrow$ 逆 $= E - A + A^2$ 。

宋浩解析: 幂零矩阵证可逆——用立方和/差公式展开, 因为 $A^3 = 0$ 所以左边只剩 E , 直接得到 $(E \pm A)(\text{另一串}) = E$, 逆就出来了。

常见错法

立方和/差公式中间符号记反——和公式中间减号, 差公式中间加号。

16. 解矩阵方程 $AX = 2X + B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 移项型矩阵方程

答 + 思路

答: $X = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① 移项: $AX - 2X = B \rightarrow (A - 2E)X = B$ (注意 $2X = 2EX$)。
- ② $A - 2E = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $|A - 2E| = -2 \neq 0$, 可逆。
- ③ $(A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。
- ④ $X = (A - 2E)^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析： $AX=2X+B$ 先移项——把含 X 的放一边，注意 $2X=2EX$ 才能提出 X ，写成 $(A-2E)X=B$ ；矩阵不能减数，必须带 E 。然后判 $|A-2E| \neq 0$ ，左乘逆得 $X=(A-2E)^{-1}B$ 。

常见错法

移项写成 $(A-2)X=B$ ——矩阵不能减数字，必须写成 $A-2E$ 。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引（不含原课程素材） · 练习题均为自写变式，答案思路已对照课程逻辑复核
